

9. Definujte primitivní funkci na otevřené podmnožině komplexní roviny. Ukažte, že pokud křivkový integrál dané funkce nezávisí na jistě otevřené podmnožině na cestě (vysvětlete!), pak má na této otevřené podmnožině primitivní funkci.

Definujte plošnou míru, co víte o její Fourierově transformaci (včetně důkazu) a jak souvisí s Fourierovou transformací radiálně symetrických funkcí.

20.3.10 - Primitivní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina a $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ je funkce definovaná na Ω . Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na Ω , jestliže

$$F'(z) = f(z) \quad \forall z \in \Omega$$

20.3.15 - Vztah ucelitelnosti na cestě a prim

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je oblast a $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ je spojitá na Ω . Jestliže křivkový integrál z funkce f ucelí na cestě v Ω , pak má f v Ω primitivní funkci.

Speciálně pro fixovaný $a \in \Omega$ platí:

$$F(z) := \int_a^z f(w) dw,$$

kde ucelený integrál je křivkový integrál z funkce f přes libovolnou po částech C^1 -křivku s počátečním bodem a , koncovým bodem z a ohraničením v Ω . Pak F je primitivní funkce k f v Ω .

Důkaz

Zafixujeme a , pak ze souvislosti Ω existuje $\forall z \in \Omega$ lomená čára s konečným počtem segmentů (konstantní délky, která leží v Ω) a spojuje body a a z . Můžeme ji parametrizovat po ušlazené ucelitelnosti z bodu a do bodu z . Označíme ji: $(\varphi_z [0, 1])$

Definujeme funkci:

$$F(z) := \int_{\varphi_z} f(w) dw \quad \forall z \in \Omega$$

Ověříme, že F je skutečně primitivní funkce k f v Ω .

Zvolíme $z \in \Omega$. Pak $\exists \delta > 0$ taková, že $U_\delta(z) \subset \Omega$.

Zafixujeme $h \in \mathbb{C}$ taková, že $|h| < \delta$. Definujeme křivku

$\gamma(t) := z + th$ pro $t \in [0, 1]$. Potom platí:

$$\begin{aligned} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{\varphi_{z+h}} f(w) dw - \int_{\varphi_z} f(w) dw \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_{\varphi_z \oplus \varphi_{z+h}} f(w) dw \\ &\stackrel{\text{nezávislost na cestě}}{=} \frac{1}{h} \int_{\gamma} f(w) dw = \frac{1}{h} \int_0^1 f(z+th) h dt \\ &= f(z) + \int_0^1 (f(z+th) - f(z)) dt \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(z) \end{aligned}$$

Protože křivkový integrál ucelí na cestě v Ω , je funkce F zkonstruována jedinečně.

Neúcelitelnost pro lomené dráhy:

$\rightarrow$ Z konstanty je zřejmé, že stačí pouze ucelitelnost křivkového integrálu z f v Ω pouze pro křivky tvořené lomenými čarami

Integrál přes libovolný Δ je nulový pro konvexní Ω

$\rightarrow \Omega$ je konvexní $\Rightarrow$ bod a lze s libovolným $z \in \Omega$ spojit úsečkou, která leží v Ω .

$\rightarrow$ v důsledku ziskáme trojici úseček tvořící strany trojúhelníka

$\Rightarrow$ ziskáme primitivní funkci

$\rightarrow$ existence primitivní funkce implikuje ucelitelnost na cestě pro obecně po částech C^1 -křivky díky Lemma o užití ucelitelnosti integrálu pouze primitivní funkce.

24.7.2 - Plošná míra

Distribuce $\nu_r \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$, kde $r > 0$ definujeme předpisem:

$$\langle \nu_r, \varphi \rangle := \int_{\partial B_r(0)} r^{N-1} \varphi(r\nu) dS(\nu) = \int_{\partial B_r(0)} \varphi(w) dS(w)$$

pro všechna $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ se nazývá plošná míra.

24.7.4 - Besselovy funkce

Besselovy funkce definujeme:

pro $s \in \mathbb{R} \setminus \{-n : n \in \mathbb{N}\}$.

$$J_s(x) := \left(\frac{x}{2}\right)^s \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1+s)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \quad \text{na } \mathbb{R}$$

a pro $s \in \{-n : n \in \mathbb{N}\}$

$$J_s(x) := \left(\frac{x}{2}\right)^s \sum_{k=-s}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+1+s)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} \quad \text{na } \mathbb{R}$$

24.4.7 - $\mathcal{F}$ plošná míra

Nechť $N \geq 2$ a $r > 0$. Pak $\mathcal{F}(\nu_r) = T_g$, kde

$$g(\xi) = 2\pi r \left(\frac{r}{|\xi|}\right)^{\frac{N}{2}-1} J_{\frac{N}{2}-1}(2\pi r|\xi|) \quad \text{pro } \xi \in \mathbb{R}^N.$$

Speciálně pro $N=3$:

$$g(\xi) = \frac{2r}{|\xi|} \sin(2\pi r|\xi|)$$

Důkaz

Protože ν_r má kompaktní nosič, lze použít Větu o reprezentaci $\mathcal{F}$ testovacími distribucemi. Dostáváme (např. pro η):

$$\begin{aligned} g(\xi) &= \langle \nu_r, e^{2\pi i(x, \xi)} \rangle = \int_{\partial B_r(0)} r^{N-1} e^{-2\pi i(r\xi, \nu)} dS(\nu) \\ &= r^{N-1} K_{N-1} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos(2\pi r|\xi| \sin \theta) - i \sin(2\pi r|\xi| \sin \theta)) \cos^{N-2} \theta d\theta \\ &= 2r^{N-1} K_{N-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2\pi r|\xi| \sin \theta) \cos^{N-2} \theta d\theta \end{aligned}$$

$\int$ klesá sin
soustává cos

za použití N -dimenzí křivky sférických souřadnic s polohou parametrem uhlíkem ve směru ξ .

Označíme $a := 2\pi r|\xi|$ a použijeme rovnost $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$,

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \quad (2k)! = 2^k k! 2^k (k-\frac{1}{2})(k-\frac{3}{2}) \dots \frac{1}{2}$$

$$\text{a } K_{N-1} = \frac{2\pi^{\frac{N-1}{2}}}{\Gamma(\frac{N-1}{2})}.$$

Celková dostáváme:

$$\begin{aligned} g(\xi) &= 2r^{N-1} K_{N-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(a \sin \theta) \cos^{N-2} \theta d\theta \\ &= 2r^{N-1} K_{N-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a^{2k} \sin^{2k} \theta \cos^{N-2} \theta}{(2k)!} d\theta \\ &= r^{N-1} K_{N-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a^{2k} B(\frac{2k+1}{2}, \frac{N-1}{2})}{(2k)!} \\ &= r^{N-1} \frac{2\pi^{\frac{N-1}{2}}}{\Gamma(\frac{N-1}{2})} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k a^{2k} \Gamma(\frac{2k+1}{2}) \Gamma(\frac{N-1}{2})}{(2k)! \Gamma(\frac{N}{2} + k)} \\ &= 2r^{N-1} \pi^{\frac{N}{2}} \left(\frac{a}{2}\right)^{\frac{N}{2}-1} \left(\frac{a}{2}\right)^{\frac{N}{2}-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\frac{N}{2} + k)} \left(\frac{a}{2}\right)^{2k} \\ &= 2r^{N-1} \pi^{\frac{N}{2}} \left(\frac{a}{2}\right)^{\frac{N}{2}-1} J_{\frac{N}{2}-1}(a) \end{aligned}$$

Pro $N=3$ vyjde jen speciální tvar $J_{\frac{1}{2}}(a)$.

24.7.8 - $\mathcal{F}$ vlnové sinusoidální funkce

Nechť $F \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^N)$ je vlnová sinusoidální funkce, T_F je temperovaná distribuce a funkce $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ je definována předpisem:

$$F(x) = f(|x|) \quad \forall x \in \mathbb{R}^N$$

Jestliže existují $C > 0$ a $K > 0$ taková, že

$$h_R(\xi) := \int_0^R 2\pi f(r) r \left(\frac{r}{|\xi|}\right)^{\frac{N}{2}-1} J_{\frac{N}{2}-1}(2\pi r|\xi|) dr$$

spĺývají $|h_R(\xi)| \leq C(|\xi|^K + |\xi|^{\frac{1}{2}-N}) \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ a $R > 0$

a pro všechna $\xi \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ existuje

$$h(\xi) := \lim_{R \rightarrow \infty} h_R(\xi)$$

pak $\mathcal{F}(T_F)$ je vlnová temperovaná distribuce reprezentovaná funkcí h .

Idea důkazu

$$\langle \mathcal{F}(T_F), \varphi \rangle = \langle T_F, \mathcal{F}(\varphi) \rangle$$

$$= \int_0^\infty f(r) \int_{\mathbb{R}^N} r^{N-1} \mathcal{F}(\varphi)(r\nu) dS(\nu) dr$$

$$= \int_0^\infty f(r) \langle \mathcal{F}(\nu_r), \varphi \rangle dr$$

$$= \int_0^\infty f(r) \left(\int_{\mathbb{R}^N} 2\pi r \left(\frac{r}{|\xi|}\right)^{\frac{N}{2}-1} J_{\frac{N}{2}-1}(2\pi r|\xi|) \varphi(\xi) d\xi \right) dr$$

$\rightarrow$ chtěl bych provést integrály $\Rightarrow$ Fubini